

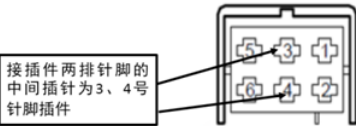
国六气体机前后氧传感器 诊断流程



目 录

- 一、前后氧传感器故障件报单标准
- 二、前后氧传感器结构及工作原理
- 三、前后氧传感器安装及使用规范
- 四、前后氧传感器故障诊断及判定

一、前后氧传感器故障件报单标准

故障模式	报单要求（图片）	报单需要截图	备注
大气标定失效	前氧传感器诊断模式标定因子图片（3次）和故障码		前氧传感器报单需连续三次大气标定，每次都上传标定值截图和故障码复现的照片和前氧传感器烧结启动的电脑截图和少于三次大气标定失效的报单不予核准
加热模块失效	1.测量3、4号针脚电阻图片 2.前氧传感器诊断模式标定因子图片（3次）和故障码		前氧正常电阻范围（2.4 ~ 4.0Ω），无测量电阻实际值照片和三次标定值截图和故障码复现的照片报单不予核准
报故障码，无法清除	1.历史故障码，清除后复现的故障码 2.前氧传感器诊断模式标定因子图片（3次）和故障码 3.启动前氧传感器烧结模式，清除杂质，消除前氧传感器中毒影响		无清除后复现的故障码、前氧传感器烧结启动的电脑截图、三次标定值截图和故障码复现照片的报单不予核准

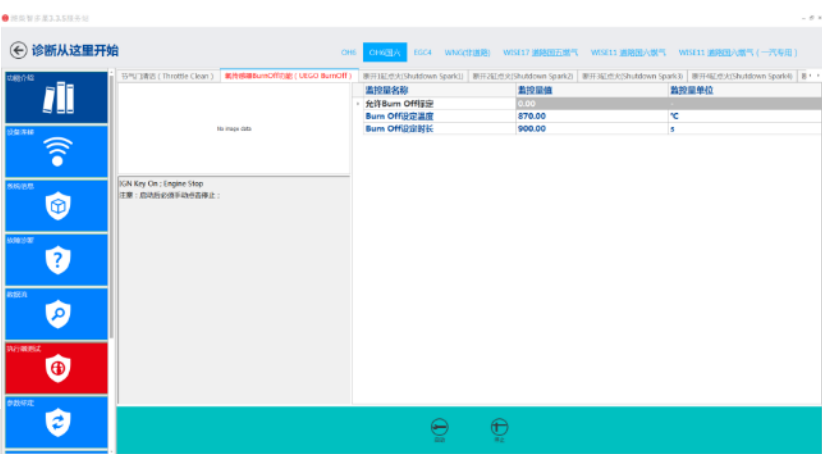
一、前后氧传感器故障件报单标准



关于气体机后氧无响应故障不作处理的通告

备注：

如果是后氧传感器，故障模式为加热失效，请测量加热heater+-加热针脚阻值是否 9Ω 左右，若远大于 9Ω ，则后氧失效。**注意后氧报单需要上传测量的实际电阻照片，若无照片，报单不予核准。如果是后氧传感器慢的故障，则不允许报单。后氧传感器无响应不允许更换后氧传感器。（前氧烧结在智多星中的操作如下图）**



各单位：

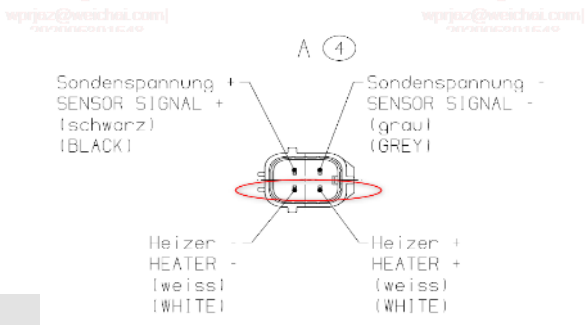
为满足国六法规监管要求，WP13NG（WOODWARD 系统）天然气发动机开通后氧无响应故障，具体故障信息如下：

故障名称	英文信息	智多星故障码	故障动作	亮灯情况
后氧传感器无响应	(SFC: 183) PostO2 Inactive	(P0136:23) 后氧传感器信号更新过慢	无故障动作	MIL 灯启动后亮 15s 熄灭

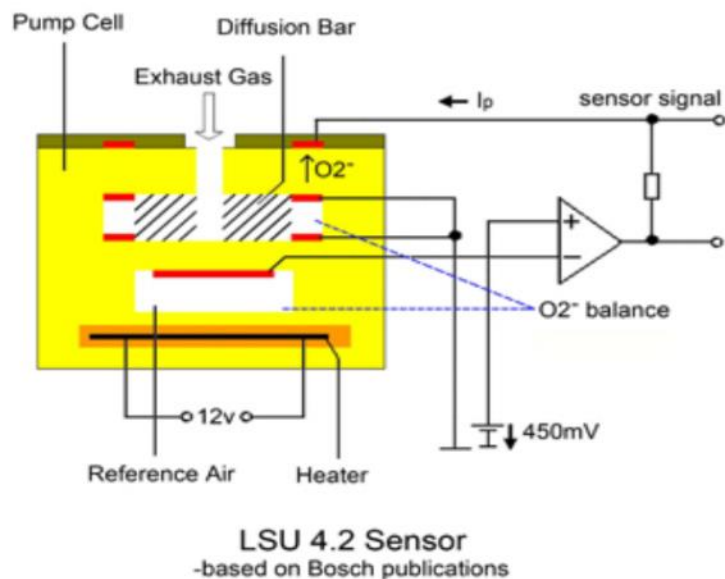
当发动机长时间运行在倒拖断油工况下时会误报该故障，某些整车厂仪表对该故障的解析为 SPN: 3227, FMI:8。在某些极端情况下会导致故障灯由启动后亮 15s 变为启动后常亮。即使故障灯常亮的环境下该故障无故障动作，对整车动力性无影响。

当服务过程中遇到单纯存在后氧无响应故障，智多星读取系统信息中发动机订货号一栏信息如下表时，无需进行检查或更换后氧传感器。

460PS	1004241706_E\1004241706_F
430PS	1004241778_E\1004241778_F
400PS	1004241708_E\1004241708_F

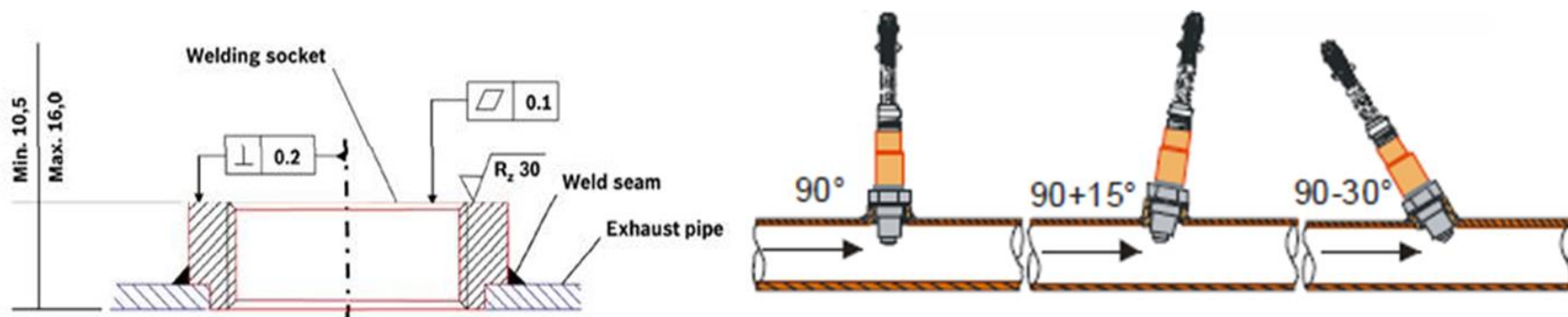


二、前后氧传感器结构及工作原理



对于天然气车辆来说，前后氧传感器是用来测量尾气中的氧气浓度并将之转化为电信号传递给ECU，ECU接收到该信号之后根据尾气中的氧气浓度来判断燃烧状况，调整空燃比使之接近理论空燃比，实现闭环控制，实现清洁排放和经济燃烧。

三、前后氧传感器安装及使用规范

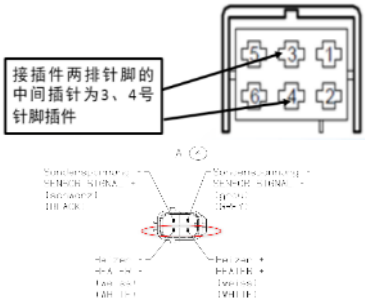


要求：

- 前后氧传感器的安装座至排气管内壁长度10.5-16mm，螺纹规格M18×1.5，氧传感器拧紧力矩 $50\pm 10\text{Nm}$ 。（1、必须保证前后氧传感器头部能完全伸入排气管，准确测量氧含量；2、避免螺座过高造成热应力集中。）；
- 传感器轴线与气流方向的夹角为 $90^\circ+15^\circ$ 到 -30° （避免气流方向正对测量孔）
- 前氧传感器安装在排气管（周向）背向发动机一侧，**后氧传感器背向后处理**；（防止前后氧传感器线束接插件烫损）
- 前后氧传感器线束及接插件应尽量远离排气管，距离不小于20cm。（线束及接插件处外包隔热罩，隔热罩由潍柴随机发送，由整车厂负责包裹）

四、前后氧传感器故障诊断及判定

前后氧传感器出现故障，易出现动力不足问题

故障模式	故障检测及处理	是否三包	报单特殊要求	示例图片
1、氧传感器加热模块失效	1)、使用诊断软件读取到前后氧传感器加热故障码或发动机进入闭环后，读取到前后氧传感器加热温度不在780℃左右。 2)、使用万用表测量前氧传感器3、4 针脚之间的电阻；电阻范围（室温）：2.4~4.0Ω， 后氧传感器电阻远大于9Ω； 3)、排除线路故障； 4)、更换氧传感器交叉测试，确认是否需要更换。 5)、 前氧连续进行三次大气标定，三次标定值都超出1±0.05，且故障无法消除的，才允许更换。	三包	1)、上传诊断软件检测照片 2)、上传万用表检测照片。 3)、 上传三次诊断软件大气标定值照片和故障码照片	
2、大气标定值超出范围	1) 使用诊断软件连续进行 三次 前氧传感器大气标定，大气标定值超出1±0.05，更换前氧传感器交叉测试，确认是否需要更换， 且故障无法消除的，才允许更换； 2) 启动前氧传感器烧结模式，烧结后再测试是否正常	三包	上传 三次 诊断软件大气标定值照片、 故障码照片和烧结电脑截图	
3、自适应或闭环超范围	1)、使用诊断软件读取到自适应或闭环的故障码，或自适应值超过20%， 2)、排除燃气或点火系统、气质成分等其他故障； 3)、更换氧传感器交叉测试，确认是否需要更换； 4)、 前氧连续进行三次大气标定，三次标定值都超出1±0.05，且故障无法消除的，才允许更换。 5) 启动前氧传感器烧结模式，烧结后再测试是否正常	三包	1)、上传诊断软件检测照片 2)、 上传三次诊断软件大气标定值照片、故障码照片和烧结电脑截图	
4、外观损坏（线束、接插件烫伤）	1)、装配或维修操作不当引起烫伤、变形， 排气管漏气引起的故障，修复后正常使用的，不允许更换。 2)、 发现有烫伤变形的订货号，请立即向公司汇报。	不三包	/	

注意：

请市场报单审核人员和市场服务人员注意，前氧传感器电阻没有损坏，只是报故障限扭报单的，没有三次以上大气标定数值不合格的照片，且每次不重复报故障码的，一律不予核准！

WEICHAI
潍 柴